Landis+Gyr AG
Alte Steinhauserstrasse 18
CH-6330 Cham

Zentrale +41 41 935 6000

Cham, 16. September 2024 **| ÖFFENTLICH**

# ENDKUNDENSCHNITTSTELLE FÜR DIE SCHWEIZ - STANDARD CIP-LISTE

## Inhaltsverzeichnis

1 | Einleitung ..... 2
1.1 | Zweck des Dokuments ..... 2
1.2 | Zielpublikum ..... 2
1.3 | Vorwort ..... 2
2 | Standard CIP-Liste für die Schweiz ..... 3
2.1 | Basisliste ..... 3
2.2 | Erweiterte Liste ..... 3
2.3 | Vorgaben für die verschiedenen iMG ..... 4
2.3.1 | E360 S2 ..... 4
2.3.2 | E450 S4 ..... 4
2.3.3 | E450 S5 ..... 4
2.3.4 | E570 S2 ..... 4
2.4 | Wichtige Informationen zur installierten Basis ..... 4
3 | Inbetriebnahme der Endkundenschnittstelle ..... 5
3.1 | E450 & E570: ..... 5
3.2 | E360 ..... 7
3.2.1 | DLMS/COSEM Mode ..... 8
3.2.2 | DSMR Mode ..... 9
4 | Support ..... 10
5 | InHome-Lösungen die auf unserer Kundenschnittstelle aufsetzen ..... 10
6 | Weitereführende Dokumentation ..... 11
7 | Anhang ..... 11
7.1 | Standard Konfiguration mit dem Smart-Me Dongle ..... 11

# 1 | Einleitung

## 1.1 | Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt die Rahmenbedingungen und das Vorgehen zur Nutzung der Kundenschnittstelle, welche die Landis+Gyr Stromzähler gemäss StromVV anbieten.

## 1.2 | Zielpublikum

Netzbetreiber, welche den StromVV konformen Betrieb der Landis+Gyr Stromzähler verantworten. Für Smarthome Hersteller, die Landis+Gyr Zähler in ihre Lösung integrieren möchten, gibt es weiterführende technische Dokumentation, siehe Kapitel 6 |6 |.

## 1.3 | Vorwort

In der Schweiz verkauft Landis+Gyr Elektrizitäts-Zähler, welche über eine Endkunden-Schnittstelle nach StromVV verfügen. In diesem Dokument definiert Landis+Gyr, welche Daten über diese Schnittstelle standardmässig ausgegeben werden (Standard CIP-Liste - Consumer Information Push). Die Daten wurden so gewählt, dass angeschlossene «Smart-Home» Systeme möglichst alle relevanten Daten aus dem Zähler auslesen können. [4]

Berücksichtigte Zähler:

| **Zähler-Typ** | **HW-Schnittstelle** | **Applikations-Protokoll** | **Fallen unter StromVV (Art. 8b)** |
|---|---|---|---|
| E35C Module (wird nicht mehr produziert) | Optical Port oder wired Mbus | CIP[1] nach IDIS P2 | Nein |
| E450 S4/S5 | Optical Port oder wired Mbus | CIP[1] nach IDIS P2 | Ja |
| E570 S2 | Optical Port oder wired Mbus | CIP[1] nach IDIS P2 | Ja |
| E360 S2 | P1 | DSMR[2] oder CIP[3] nach IDIS P2 | Ja |

1. CIP-Push Setup 1: 30 Push-Elemente, PS2: 30 PO, PS3: 30 PO, PS4: 30 PO
   - Blue Book Edition 15 - Part 1 (OBIS CODES)
   - Blue Book Edition 15 - Part 2 (COSEM Interface Classes)
   - Green Book Edition 11 (DLMS/COSEM Architecture and Protocols)
2. DSMR Push Setup 1: 30 Push-Elemente
   - https://www.netbeheernederland.nl/_upload/Files/Slimme_meter_15_a727fce1f1.pdf
3. CIP-Push Setup 1: Bis FW R3: 16 Push-Elemente, ab FW GA-04: 30 Push-Elemente
4. CIP-Push Setup 1: 60 Push-Elemente

## 2 | Standard CIP-Liste für die Schweiz

Um die Entwicklung und Umsetzung von «Smart-Home»-Lösungen zu erleichtern, hat Landis+Gyr folgende listen publiziert:

- Basisliste
- Erweiterte Liste

### 2.1 | Basisliste

| | Logical Name; Attribute Index | Register | Primärer Anwendungsfall |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-x:25.9.0;2 | Object list push setup consumer information 1 | Push Syntax |
| 2 | 0-0:42.0.0;2 | Cosem logical device ID | Geräteidentifikation |
| 3 | 1-x:1.8.0;2 | Active energy import +A \|[QI+QIV) | Verrechnung |
| 4 | 1-x:2.8.0:2 | Active energy export -A (QII+QIII] | Verrechnung |
| 5 | 1-x:3.8.0;2 | Reactive energy import +R \|[QI+QII) | Verrechnung |
| 6 | 1-x:4.8.0:2 | Reactive energy export -R (QIII+QIV] | Verrechnung |
| 7 | 0-0:96.14.0;2 | Currently active tariff[1] | Verrechnung |
| 8 | 1-0:1.7.0;2 | Instantaneous Active power import +P | Energiemanagement |
| 9 | 1-0:2.7.0;2 | Instantaneous Active power export -P | Energiemanagement |
| 10 | 1-0:32.7.0;2 | Instantaneous Voltage L1 | Energiemanagement |
| 11 | 1-0:52.7.0;2 | Instantaneous Voltage L2 | Energiemanagement |
| 12 | 1-0:72.7.0;2 | Instantaneous Voltage L3 | Energiemanagement |
| 13 | 1-0:31.7.0;2 | Instantaneous Current L1 | Energiemanagement |
| 14 | 1-0:51.7.0;2 | Instantaneous Current L2 | Energiemanagement |
| 15 | 1-0:71.7.0;2 | Instantaneous Current L3 | Energiemanagement |

### 2.2 | Erweiterte Liste

| | Logical Name; Attribute Index | Register | Primärer Anwendungsfall |
|---|---|---|---|
| 16 | 1-0:21.7.0;2 | Positive active instantaneous power (A+) in phase L1 (\|QI+QIV\|) | Energiemanagement |
| 17 | 1-0:41.7.0;2 | Positive active instantaneous power (A+) in phase L2 (\|QI+QIV\|) | Energiemanagement |
| 18 | 1-0:61.7.0;2 | Positive active instantaneous power (A+) in phase L3 (\|QI+QIV\|) | Energiemanagement |
| 19 | 1-0:22.7.0;2 | Negative active instantaneous power (A-) in phase L1 (\|QII+QIII\|) | Energiemanagement |
| 20 | 1-0:42.7.0;2 | Negative active instantaneous power (A-) in phase L2 (\|QII+QIII\|) | Energiemanagement |
| 21 | 1-0:62.7.0;2 | Negative active instantaneous power (A-) in phase L3 (\|QII+QIII\|) | Energiemanagement |
| 22 | 1-0:23.7.0;2 | Positive reactive instantaneous power (Q+) in phase L1 (\|QI+QII\|) | Energiemanagement |
| 23 | 1-0:43.7.0;2 | Positive reactive instantaneous power (Q+) in phase L2 (\|QI+QII\|) | Energiemanagement |

[1] Objekt nicht vorhanden mit E570 S2 für FW-Versionen vor V8x.14.15

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | 1-0:63.7.0;2 | Positive reactive instantaneous power (Q+) in phase L3 (\|QI+QII\|) | Energiemanagement |
| 25 | 1-0:24.7.0;2 | Negative reactive instantaneous power (Q-) in phase L1 (\|QIII+QIV\|) | Energiemanagement |
| 26 | 1-0:44.7.0;2 | Negative reactive instantaneous power (Q-) in phase L2 (\|QIII+QIV\|) | Energiemanagement |
| 27 | 1-0:64.7.0;2 | Negative reactive instantaneous power (Q-) in phase L3 (\|QIII+QIV\|) | Energiemanagement |
| 28 | 0-0:96.13.0;2 | Consumer message text[1] | Endkunden Info |

### 2.3 | Vorgaben für die verschiedenen iMG

Mit nur 15 Elementen in der Basisliste ist es nicht möglich, alle (möglichen) Anwendungsfälle abzudecken. Deshalb hat Landis+Gyr eine erweiterte Liste definiert, die für alle Zähler, die diese unterstützen, verpflichtend ist.

#### 2.3.1 | E360 S2

Der E360 S2 Zähler bis FW R2f.x (U.071.**02**.xx) unterstützt nur 15 Push-Elemente. Dies entspricht der Basisliste.
Ab FW GA-04 (U.071.**04**.xx) werden 30 Push-Elemente unterstützt Basisliste und Erweiterte Liste.

#### 2.3.2 | E450 S4

Die CIP-Funktionalität gewährleistet die Unterstützung der Basisliste und der Erweiterte Liste ab der ersten nach StromVV Art. 8b zertifizierten Version. Es handelt sich dabei um die Firmware Version V93.**12**.xx.

#### 2.3.3 | E450 S5

Die CIP-Funktionalität unterstützt der Basisliste und der Erweiterte Liste wird ohne Einschränkung unterstützt.

#### 2.3.4 | E570 S2

Die CIP-Funktionalität gewährleistet die Unterstützung der Basisliste und der Erweiterte Liste ab der ersten nach StromVV Art. 8b zertifizierten Version. Es handelt sich dabei um die Version V8x.**10**.xx.
Die Objekte 0-0:96.14.0;2 (Currently active tariff) und 0-0:96.13.0;2 (Consumer message text) werden erst ab der Firmware Version V8x.**14**.xx unterstützt.

### 2.4 | Wichtige Informationen zur installierten Basis

Es befinden sich in der Schweiz bereits > 200'000 E450 und einige E35C / E570 im Einsatz. Alle diese Zähler wurden mit der sogenannten "smart-me"-Standardliste parametriert, welche sich von der Landis+Gyr Standard CIP-Liste unterscheidet. Falls kein smart-me Dongle an diesen Zählern installiert ist, kann diese auf die Standard CIP-Liste umparametriert werden. Diese Dienstleistung kann auch über die Landis+Gyr Ticketplattform Service Now: Other - Devices - EMEA Service Portal (service-now.com) angefragt werden.

Im Anhang 7.1 | finden Sie die Standardkonfiguration, wie sie zwischen Smart-Me und Landis+Gyr festgelegt wurde.

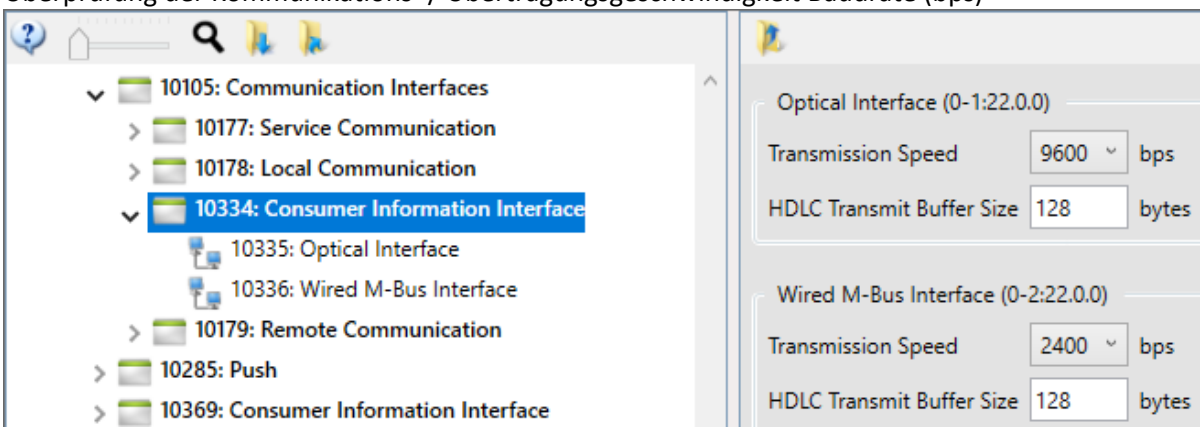
1. Damit der Zähler der METAS 8b Datensicherheitsprüfung und der Datenschutzrichtlinie entspricht, muss die Verschlüsselung der CIP-Daten zwingend eingeschaltet werden. https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2008/226/de#art_8_b
2. RL-DSP – CH Anhang 1 Kapitel 2.4.1

## 3 | Inbetriebnahme der Endkundenschnittstelle

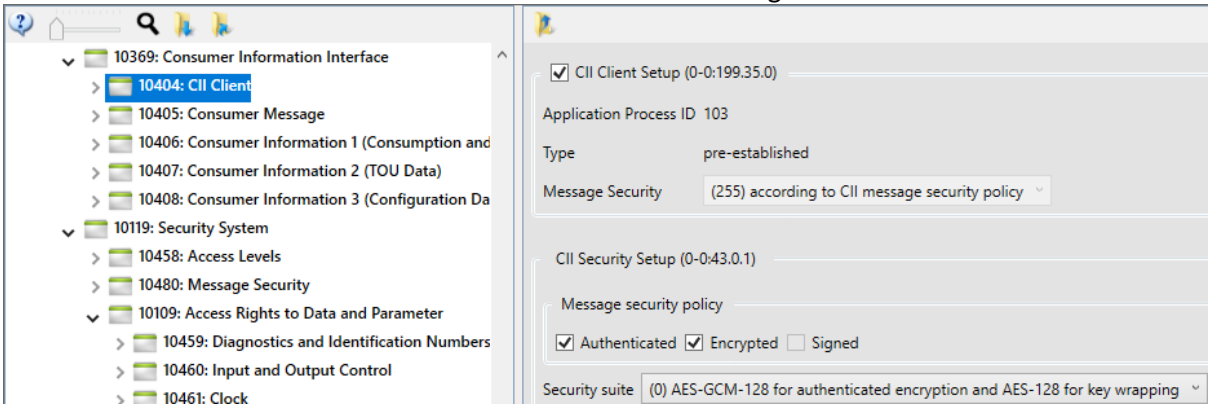
Die Zähler (iMG) werden standardmässig mit deaktivierter Schnittstelle ausgeliefert oder individuell vom Netzbetreiber konfiguriert.
Die Inbetriebnahme der Kundenschnittstelle kann sowohl vor Ort als auch über unser AIM/HES System durchgeführt werden.
Nach der Inbetriebnahme/Aktivierung der Schnittstelle sollten die Parameter wie in den folgenden Kapiteln eingestellt sein. Dies dient ebenfalls als Kontrolle im Falle eines Fehlers.

### 3.1 | E450 & E570:

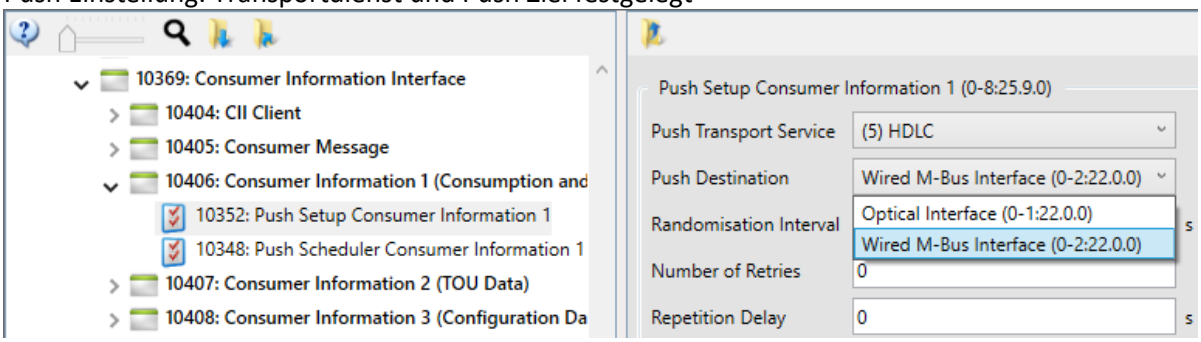
Überprüfung der Kommunikations- / Übertragungsgeschwindigkeit Baudrate (bps)




Verbraucherinformationsschnittstelle und Richtlinie der Meldungssicherheit aktiviert

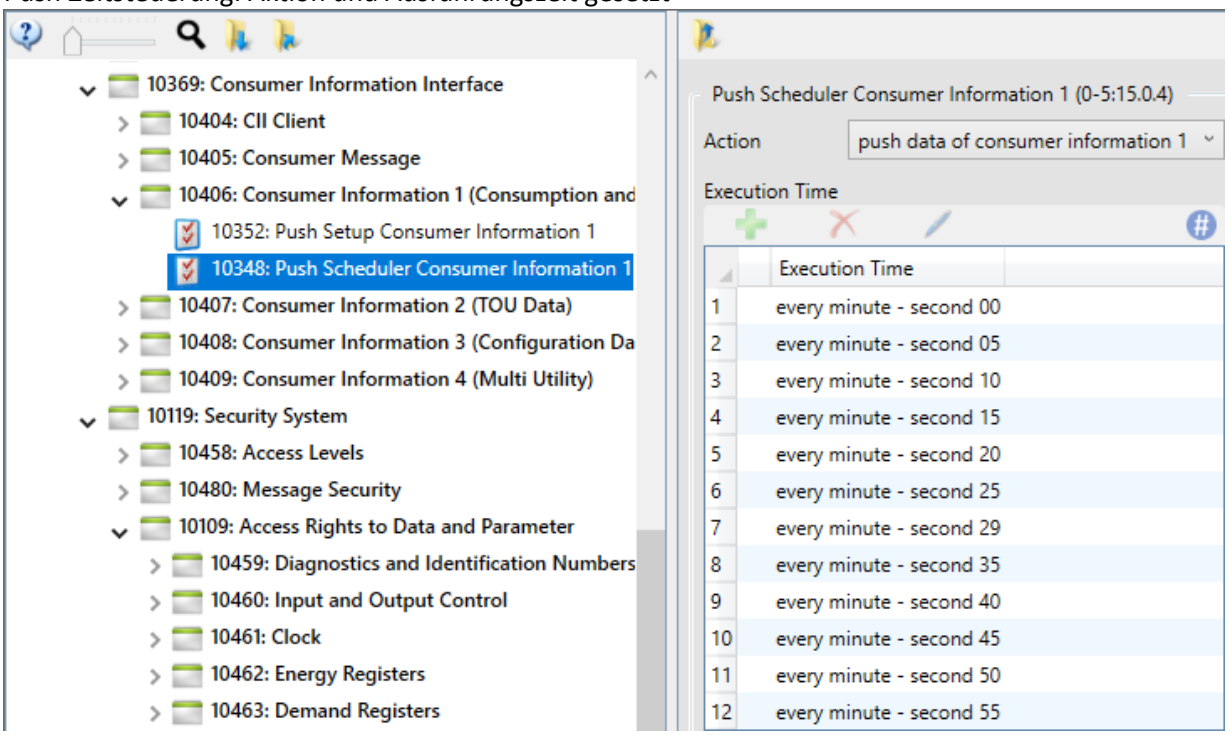


Push Einstellung: Transportdienst und Push Ziel festgelegt




Push Einstellung: Register Auswahl gemäss 0 Standard CIP-Liste für die Schweiz.

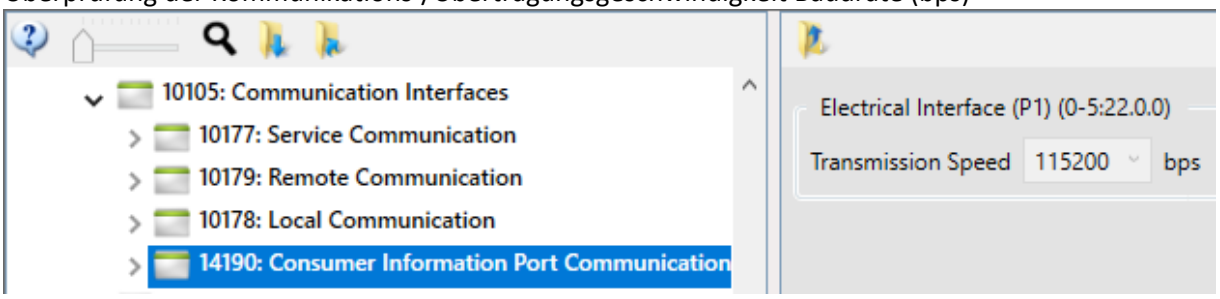
Push Zeitsteuerung: Aktion und Ausführungszeit gesetzt



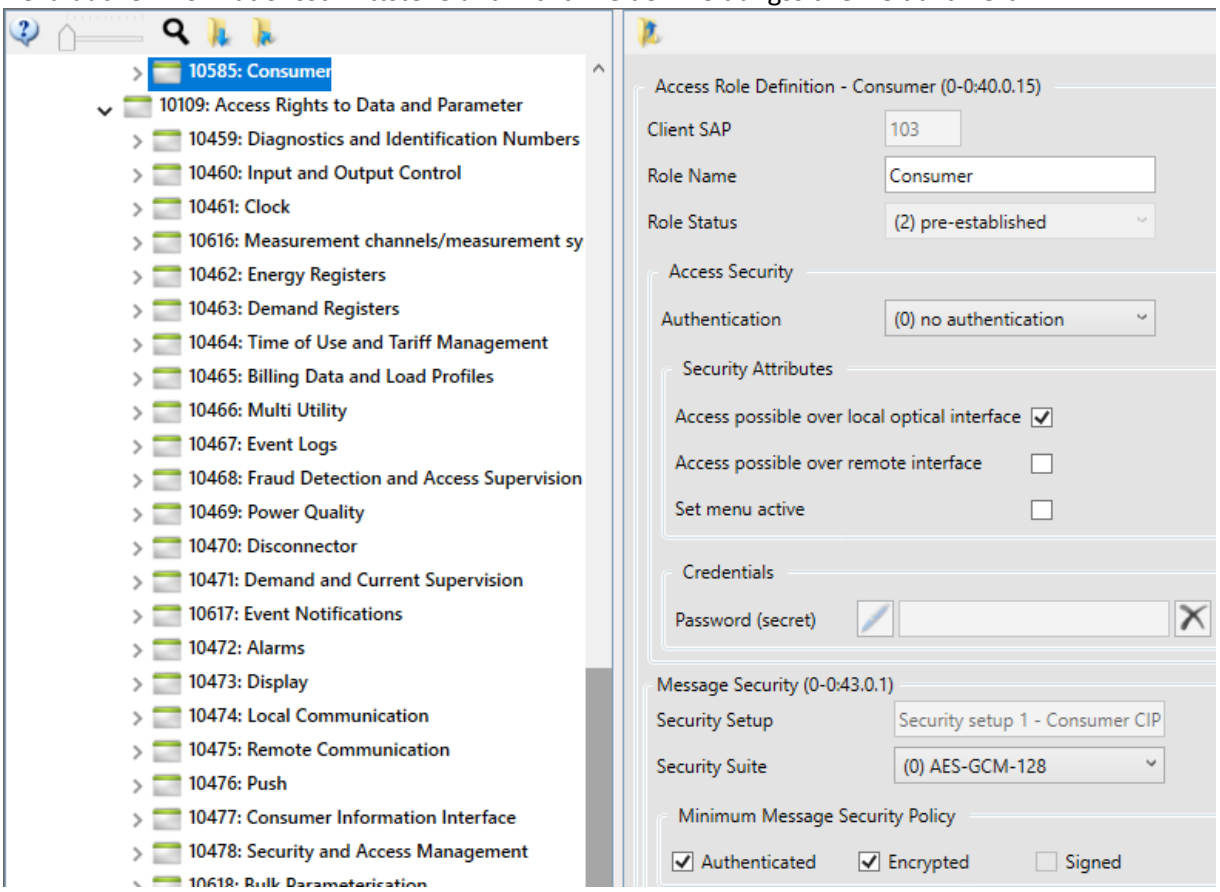
Landis+Gyr
manage energy better

## 3.2 | E360

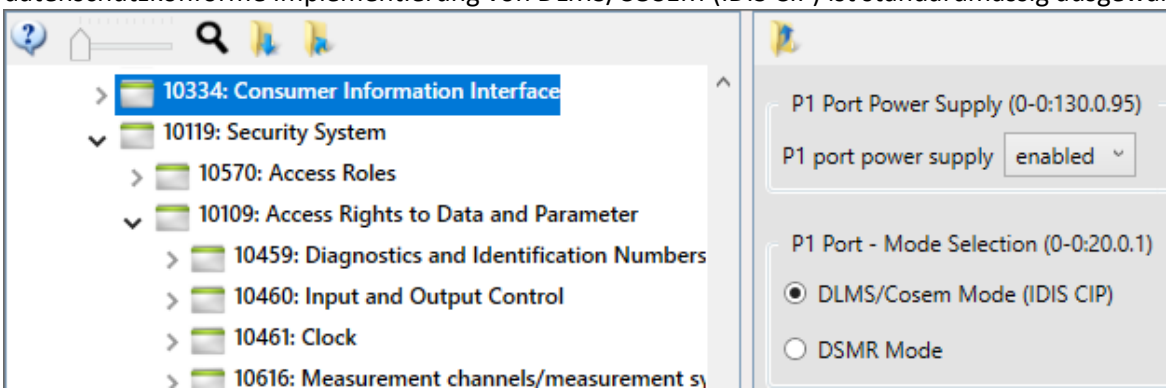
Überprüfung der Kommunikations-/Übertragungsgeschwindigkeit Baudrate (bps)




Verbraucherinformationsschnittstelle und Richtlinie der Meldungssicherheit aktiviert

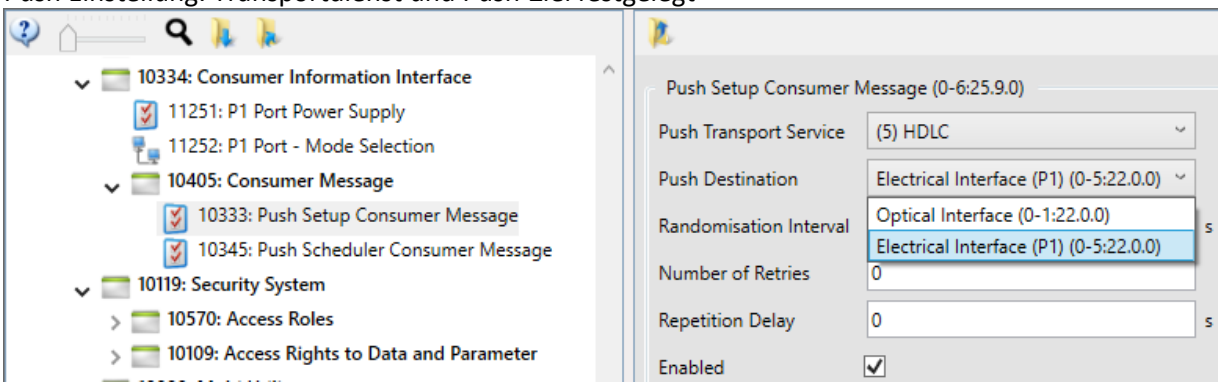


P1 Port Versorgung aktiviert und Protokoll festgelegt.
Hier besteht die Wahl zwischen DLMS und DSMR je nach Anwendungsprotokoll. Die datenschutzkonforme Implementierung von DLMS/COSEM (IDIS CIP) ist standardmässig ausgewählt.



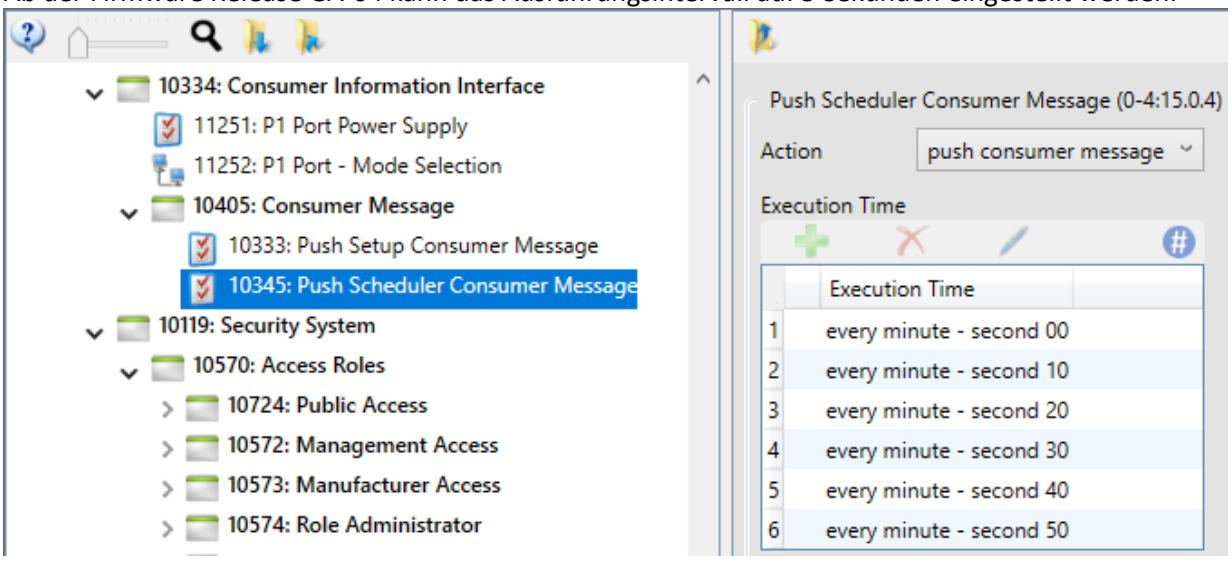

### 3.2.1 | DLMS/COSEM Mode

Push Einstellung: Transportdienst und Push-Ziel festgelegt




Push Einstellung: Register Auswahl gemäss 0Standard CIP-Liste für die Schweiz

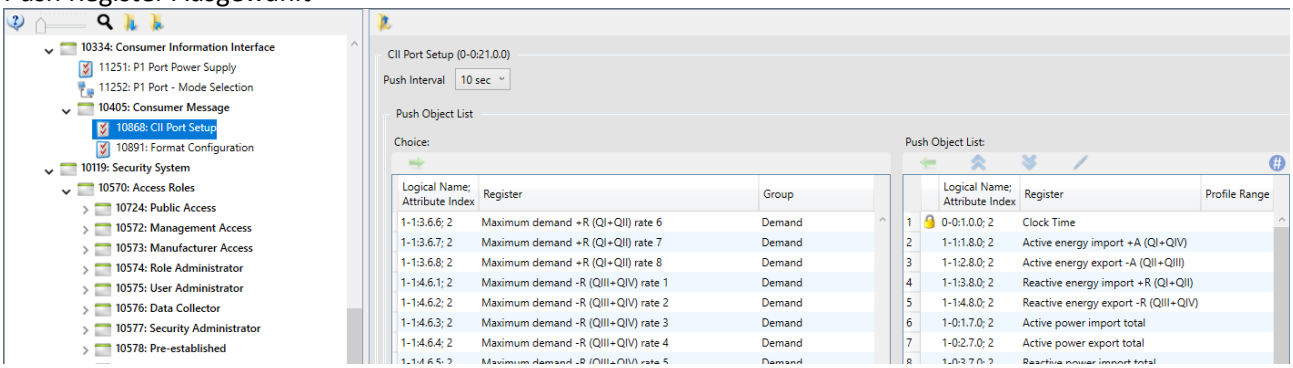
Push Zeitsteuerung: Aktion und Ausführungszeit gesetzt.
Ab der Firmware Release GA-04 kann das Ausführungsintervall auf 5 Sekunden eingestellt werden.



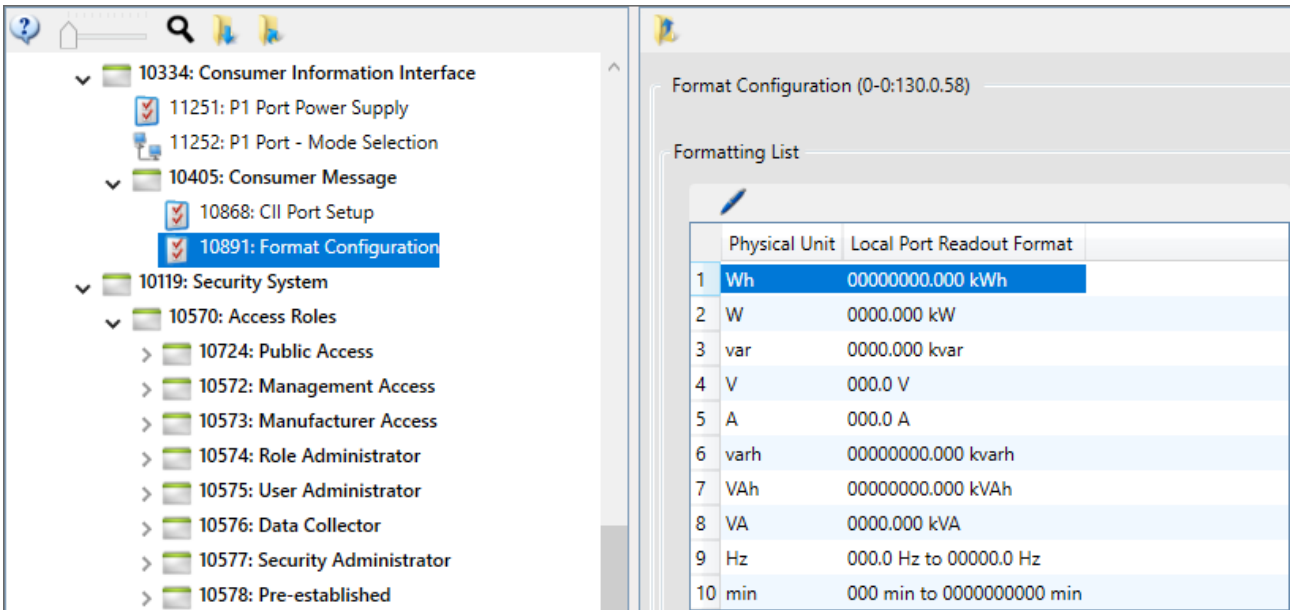
### 3.2.2 | **DSMR Mode**

Der DSMR Mode erfüllt METAS 8b Datensicherheitsprüfung und der Datenschutzrichtlinie nicht, da die Daten nicht verschlüsselt werden können.

Push Zeitsteuerung: Ausführungszeit gesetzt
Push Register Ausgewählt




Datenformat und Einheitenliste



## 4 | Support

Bei Fragen und Problemen sind folgende Schritte und Verantwortlichkeiten zu berücksichtigen:

1. Endkundensupport (Beantwortung von technischen Fragen und zu Problemen mit «Smart-Home» Lösungen) erfolgt durch den Netzbetreiber oder Modullieferant.
2. Validierung der korrekten Parametrierung der Landis+Gyr Stromzähler obliegt der Verantwortung des Netzbetreibers oder "Smart-Home" Modullieferant (gemäss vorigem Kapitel). Landis+Gyr kann bei Bedarf hinzugezogen werden über das ServiceNow Ticketsystem.
3. Netzbetreiber kontaktiert L1 Support von Landis+Gyr bei generischen Problemen (z.B. Schnittstelle funktioniert nicht mehr nach einem Firmware Update) über E-Mail an helpdesk.buszug@landisgyr.com oder über Service Now: Other - Devices - EMEA Service Portal (service-now.com)

Arbeiten von Landis+Gyr werden gemäss üblichem Stundensatz erbracht.

## 5 | InHome-Lösungen die auf unserer Kundenschnittstelle aufsetzen

In der Tabelle sind eine Auswahl an InHome-Lösungen aufgeführt, welche auf der Kundenschnittstelle der Landis+Gyr Zähler (iMG) aufsetzen. Damit ist es möglich, Zählerwerte an diese InHome-Lösungen zu übergeben. Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit. Die Liste wird nach Bedarf im Rahmen von Revisionen dieses Dokumentes erweitert.
Landis+Gyr übernimmt keinerlei Garantien, für die korrekte Funktionalität der Lösung, da diese nicht durch Landis+Gyr getestet wird. Für weitere Informationen setzen Sie sich bitte mit den entsprechenden Herstellern in Verbindung.

| Zählertyp | Hersteller / Modul | Unterstützte HW-Schnittstelle | Protokoll | Plugfest* | Hersteller Webseite |
|---|---|---|---|---|---|
| E450 S4/S5 | Eniwa | Wired M-Bus | CIP nach IDIS Pack2 | Nein | www.eniwa.ch |
| | Gantrisch Energie | Wired M-Bus | CIP nach IDIS Pack2 | Ja | https://gplug.ch/ |
| | SHRDZM IT Services e.U | Wired M-Bus und P1 und optischer Kopf | CIP nach IDIS Pack2 | Nein | https://cms.shrdzm.com/ |
| E360 S2 | Smappee P1/S1 | P1 nach DSMR | P1 DSMR | Nein | https://www.smappee.com |
| | Gantrisch Energie | P1 nach DSMR | P1 DSMR | Ja | https://gplug.ch/ |
| | SHRDZM IT Services e.U | Wired M-Bus und P1 und optischer Kopf | CIP nach IDIS Pack2 | Nein | https://cms.shrdzm.com/ |
| E570 S2 | Gantrisch Energie | Wired M-Bus | CIP nach IDIS Pack2 | Ja | https://gplug.ch/ |

* Getestet für ausgewählte Konfigurationen und Andwendungsfälle. Bitte wenden sie sich an den jeweiligen Hersteller, um kompatible Konfigurationen zu erfahren. Hersteller, welche eine Plugfest-Akkreditierung wünschen, wenden sich bitte an den Landis+Gyr Support: helpdesk.buszug@landisgyr.com oder über Service Now: Other - Devices - EMEA Service Portal (service-now.com). Eine Offerte wird gemäss individueller Anfrage erstellt.

## 6 | Weitereführende Dokumentation

Für weiterführende Informationen zur Modulentwicklung, verweisen wir auf die folgenden Dokumente:

1. CII Protocol Description.pdf
2. CONSUMER INFORMATION INTERFACE (CII) SPECIFICATION

Diese Dokumente werden auf individuelle Anfrage zur Verfügung gestellt.

## 7 | Anhang

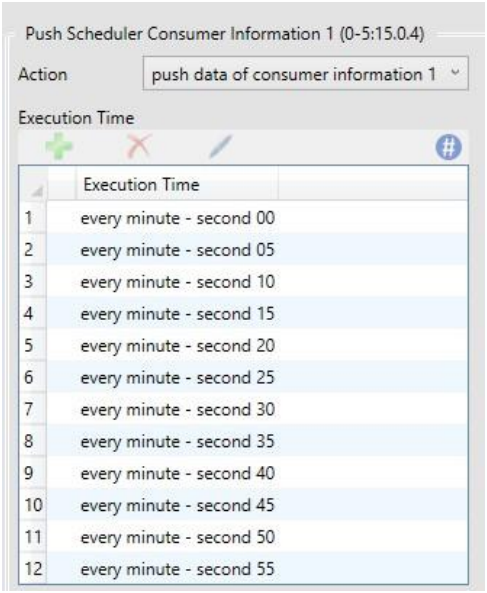
### 7.1 | Standard Konfiguration mit dem Smart-Me Dongle

Konfiguration ist überholt gemäss Abschnitt 3 und hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt

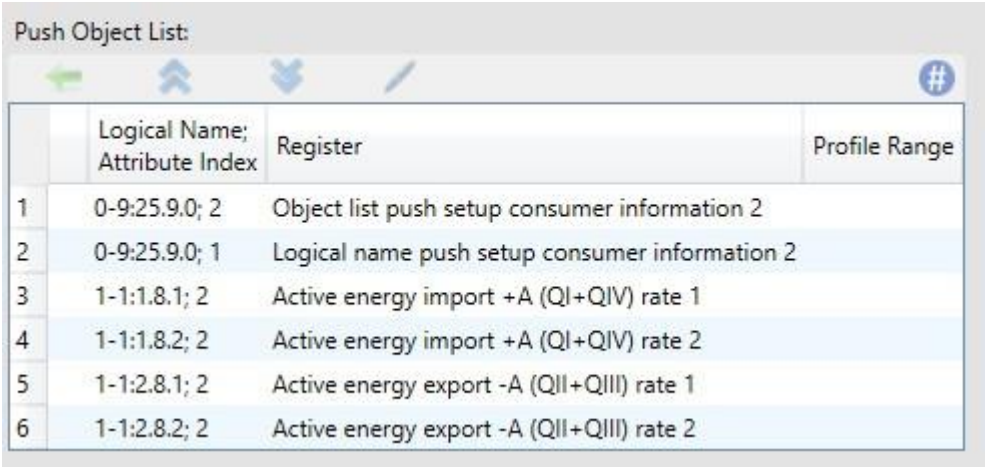
Consumer Information 1

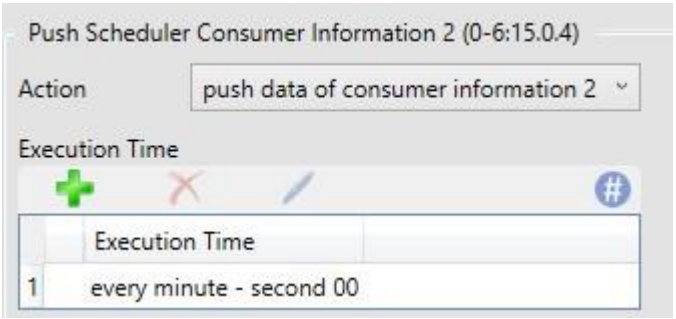
Push Object List:

| | Logical Name; Attribute Index | Register | Profile Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-8:25.9.0; 2 | Object list push setup consumer information 1 | |
| 2 | 0-8:25.9.0; 1 | Logical name push setup consumer information 1 | |
| 3 | 0-0:96.1.0; 2 | Device ID 1 (utility serial number 1, ID 2.1) | |
| 4 | 1-0:1.7.0; 2 | Active power import +P | |
| 5 | 1-0:2.7.0; 2 | Active power export -P | |
| 6 | 1-1:1.8.0; 2 | Active energy import +A (QI+QIV) | |
| 7 | 1-1:2.8.0; 2 | Active energy export -A (QII+QIII) | |
| 8 | 1-1:5.8.0; 2 | Reactive energy +Ri (QI) | |
| 9 | 1-1:6.8.0; 2 | Reactive energy +Rc (QII) | |
| 10 | 1-1:7.8.0; 2 | Reactive energy -Ri (QIII) | |
| 11 | 1-1:8.8.0; 2 | Reactive energy -Rc (QIV) | |
| 12 | 1-0:130.7.0; 2 | Reactive power (Q) | |
| 13 | 1-0:31.7.0; 2 | Current L1 | |
| 14 | 1-0:51.7.0; 2 | Current L2 | |
| 15 | 1-0:71.7.0; 2 | Current L3 | |




Consumer Information 12

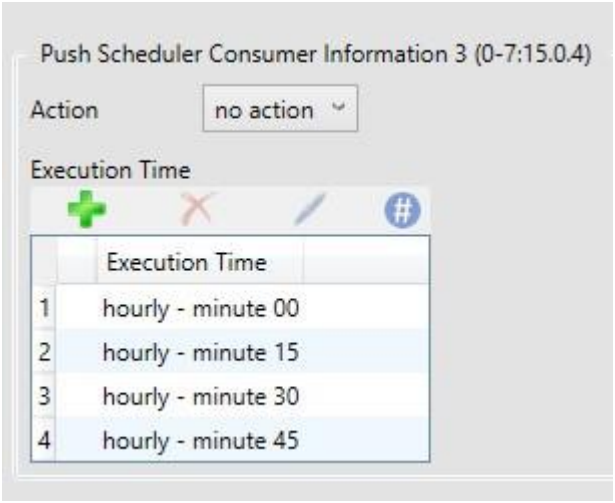



Consumer Information 3



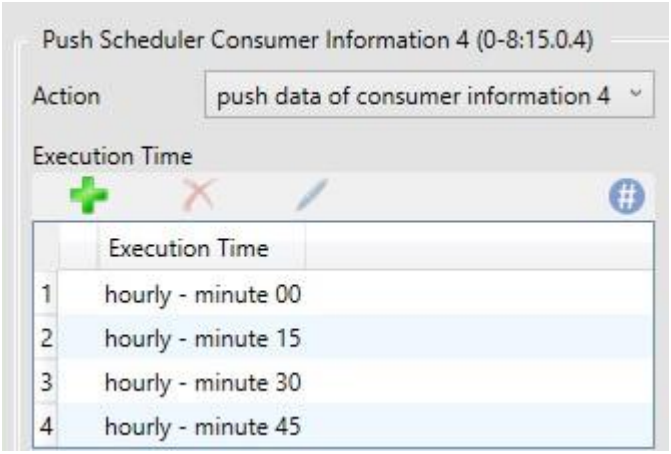
Landis+Gyr
manage energy better




Consumer Information 4

Push Object List:

| | Logical Name; Attribute Index | Register | Profile Range |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-11:25.9.0; 2 | Object list push setup consumer information 4 | |
| 2 | 0-11:25.9.0; 1 | Logical name push setup consumer information 4 | |
| 3 | 0-1:24.1.0; 6 | M-Bus identification number channel 1 | |
| 4 | 0-2:24.1.0; 6 | M-Bus identification number channel 2 | |
| 5 | 0-3:24.1.0; 6 | M-Bus identification number channel 3 | |
| 6 | 0-1:24.2.1; 2 | M-Bus value 1 channel 1 | |
| 7 | 0-2:24.2.1; 2 | M-Bus value 1 channel 2 | |
| 8 | 0-3:24.2.1; 2 | M-Bus value 1 channel 3 | |
| 9 | 0-1:24.1.0; 9 | M-Bus device type channel 1 | |
| 10 | 0-2:24.1.0; 9 | M-Bus device type channel 2 | |
| 11 | 0-3:24.1.0; 9 | M-Bus device type channel 3 | |
| 12 | 0-1:24.2.1; 3 | Unit/Scaler M-Bus value 1 channel 1 | |
| 13 | 0-2:24.2.1; 3 | Unit/Scaler M-Bus value 1 channel 2 | |
| 14 | 0-3:24.2.1; 3 | Unit/Scaler M-Bus value 1 channel 3 | |


Push Scheduler Consumer Information 4 (0-8:15.0.4)
Action
push data of consumer information 4
Execution Time
Execution Time
1
hourly - minute 00
2
hourly - minute 15
3
hourly - minute 30
4
hourly - minute 45